अध्याय– 3 औसत

औसत= योग / संख्या

प्राकृत संख्या= $1, 2, 3, \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$

पूर्ण संख्या = $0, 1, 2, 3, 4 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$

समय संख्या = $2, 4, 6, 8, \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$

विषय संख्या = $1, 3, 5, 7, \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$

गुणज(पहाड़ा)= $7, 14, 21, \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots$

1. प्रथम 100 प्राकृत संख्याओ का औसत ज्ञात करो–

$$\frac{1+100}{2} = \frac{101}{2} = 50.5$$

2. प्रथम 50 पूर्ण संख्याओ का औसत ज्ञात करो–

$$0, 1, 2, 3, 4 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots .49$$

$$\frac{0+49}{2} = \frac{49}{2} = 24.5$$

3. प्रथम 20 सम संख्याओ का औसत ज्ञात करो–

$$2, 4, 6, \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots .. 40$$

$$\frac{2+40}{2} = \frac{42}{2} = 21$$

4. प्रथम 50 विषम संख्याओ का औसत ज्ञात करो–

$$1, 3, 5, 7 \ldots \ldots \ldots \ldots .. 99$$

$$\frac{1+99}{2} = \frac{100}{2} = 50$$

5. 60 तक की सम संख्याओ का औसत कितना होगा–

$$2, 4, 6, 8 \ldots \ldots \ldots \ldots .. 60$$

तो औसत $\frac{2+60}{2} = \frac{62}{2} = 31$

6. 40 तक की विषम संख्याओ का औसत ज्ञात करो–

$$1, 3, 5 \ldots \ldots \ldots \ldots \ldots . 39$$

औसत= $\frac{1+39}{2} = \frac{40}{2} = 20$

7. संख्या 8 के प्रथम 9 गुणज का औसत ज्ञात करो–

$$8, 16, 24 \ldots \ldots \ldots \ldots .. 72$$

औसत= $\frac{8+72}{2} = \frac{80}{2} = 40$

8. प्रथम 10 अभाज्य संख्याओ का औसत कितना होगा–

औसत $= \frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23+29}{10} = \frac{129}{10} = 12.9$

9. 5 क्रमागत(लगातार) संख्या काऔसत 42 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो–

40 41 42 43 44

औसत

औसत हमेशा मध्य का अंक होताहै।

10. 4 क्रमागत संख्याओ का औसत $\mathbf{22.5}$ है तो सबसे छोटी संख्या कौनसी होगी।

$$\mathbf{2122.52324}$$

तो सबसे छोटी संख्या $= \mathbf{21}$

11. 5 क्रमागत सम संख्याओ का औसत 108 है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी–

$$\mathbf{104106108110112}$$

तो सबसे छोटी संख्या $= \mathbf{104}$

12. 4 क्रमागत सम संख्याओ का औसत 47 है तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी–

$$\mathbf{4446474850}$$

तो सबसे छोटी संख्या $= \mathbf{44}$

13. एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली 60 किमी/घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किमी/घंटा की चाल से वापस लौटती है तो उस रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो–

औसत चाल$= \frac{\mathbf{2xy}}{\boldsymbol{x+y}}$

तो औसत चाल$= \frac{\mathbf{2\times60\times40}}{\mathbf{40+60}} = \mathbf{48}$ किमी/घंटा

14. किसी कक्षामें 20 विधार्थियो का औसत भार 40 किलो ग्राम है यदि प्रत्येक विधार्थी के भार में 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई तो कक्षा का औसत कितना हो जायेगा–

20 विधार्थी————40 किग्रा

प्रत्येक +5 तो औसत ————$\mathbf{40 + 5 = 45}\boldsymbol{kg}$

15. एक कक्षा के 20 विधार्थियो का औसत भार 50 किग्रा है यदि 5 विधार्थि और शमिल हो जाये तो औसत भार में 2 किग्रा की वृद्धि हो जाती है तो आने वाले नये विधार्थियो का कुल भार कितना होगा–

20 छात्रो 50किग्रा तो योग$\mathbf{50 \times 20 = 1000kg}$

25 छात्रो 52 किग्रातो योग$\mathbf{52 \times 25 = 1300}$

तो नये विधार्थियो का कुल भार= $\mathbf{1300 - 1000 = 300}$

16. एक कक्षामें 10 विधार्थियो का औसत भार 35 किलोग्राम है यदि अध्यापक का भार भी शमिल कर लिया जाता है

तो औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है तो अध्यापक का भार कितना होगा–

10 छात्रो ⟶ 35 तो$\mathbf{35 \times 10 = 350kg}$

11छात्रो ⟶ $\mathbf{36 \times 11 = 396kg}$

तो अध्यापक का भार= $\mathbf{396 - 350 = 46kg}$

17. 4 संख्याओ का औसत 20 है इनमे से 3 संख्याओ का औसत 18 है तो चौथी संख्या कितनी होगी–

4 संख्याओ ⟶ $\mathbf{20 \times 4 = 80}$

3 संख्याओ ⟶ $\mathbf{18 \times 3 = 54}$

तो चौथी संख्या $= \mathbf{80 - 54 = 26}$

18. एक विधार्थी ने अपने 5 विषयो मे औसत 80% अंक प्राप्त किये इस के चार विषय में कमशः 82% 84% 78% तथा 72% अंक मिले तो उसके 5वें विषय में कितने प्रतिशत अंक होगे–

5 विषय ⟶ $\mathbf{80\% = 400}$

4 विषयो के अंको का योग= $\mathbf{82 + 84 + 78 + 72 = 316}$

तो 5वें विषय के अंक= $\mathbf{400 - 316 = 80\%}$

19. किसी कक्षा में 60 लड़को का औसत प्राप्तांक 40 है तथा 40 लड़कियो को औसत प्राप्तांक 60 है तो सभी विधार्थियो का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो–

60 लड़को ⟶ 40

$$60 \times 40 = 2400$$

40 लड़कियो ⟶ 60

$$60 \times 40 = 2400$$

कुल विधार्थी 100 कुल योग 4800

औसत $=$ योग / संख्या $= \frac{4800}{100} = 48$ अंक

20. 5 संख्याओ का औसत 20 है प्रथम 3 संख्याओ का औसत 21 है अंतिम 3 संख्याओ का औसत 22 है तो तीसरी संख्या ज्ञात करो–

5 संख्या ⟶ $20 \times 5 = 100$

प्रथम 3 ⟶ $21 \times 3 = 63$

अंतिम 3 ⟶ $22 \times 3 = 66$

तोतीसरी संख्या $= 129 - 100 = 29$

21. 11 संख्या ओ का औसत 10 है प्रथम 5 संख्याओ का औसत 9 है अंतिम 5 संख्याओ का औसत 8 है तो छटी संख्या ज्ञात करो–

11 संख्याओ ⟶ 10 तो योग $= 11 \times 10 = 110$

5संख्याओ ⟶ 9 $= 45$

5 संख्याओ ⟶ 8 $= +40$

85 तो छटी संख्या $= 110 - 85 = 25$

22. एक सप्ताह का औसत तापमान $30°C$ प्रथम 3 दिन का औसत $28°C$ है तथा अंतिम 3 दिन का औसत $29°C$ है तो चौथे दिन का तापमान कितना होगा–

7 दिन ⟶ $7 \times 30 = 210$

प्रथम 3 दिन ⟶ $3 \times 28 = \quad 84°C$

अंतिम 3 दिन ⟶ $3 \times 29 = +87°C$

$171°C$

तो चौथे दिन का तापमान $210 - 171 = 39°C$

23. सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान $34°C$ है तथा मंगलवार, बुधवार तथा गुरूवार का औसत तापमान $37°C$ है यदि सोमवार का तापमान गुरूवार के तापमान का $\frac{4}{5}$ गुणा है तो सोमवार का तापतान ज्ञात करो–

सोमवार मंगलवार बुधवार

34 34 34 $= 102°C$

मंगलवार बुधवार गुरूवार

37 37 37 $= 111°C$

$9°C$

सोमवार ⟶ गुरूवार $\frac{4}{5}$

तोसोमवारकातापमान$= 9 \times 4 = 36°C$

24. 5 क्रमागत संख्याओ का योग 200 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो–

औसत$= \frac{200}{5} = 40$

औसत मध्य का अंक होता है।

38 39 40 41 42

तो छोटी संख्या$= 38$

25. 5 क्रमागत विषम संख्याओ का योग 105 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो–

औसत= $\frac{105}{5} = 21$

औसत मध्य का अंक होता है।

17 19 21 23 25

तोछोटी संख्या= **17**

26. एक रेलगाड़ी A से B की ओर 60 किमी/घंटा की चाल से जाती है तथा 40 किमी/घंटा की चाल से वापस लौटती है तो रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात करो–

औसत चाल= $\frac{2ab}{a+b}$

तो औसत चाल= $\frac{2\times60\times40}{60+40} = 48$

27. 30 लड़को का औसत प्राप्तांक 20 है तथा 20 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 30 है तो सभी विद्यार्थी का औसत प्राप्तांक ज्ञात करो–

30 लड़कोका योग= $30 \times 20 = 600$

20 लड़कियोंका योग= $20 \times 30 = 600$

सभी का औसत= $\frac{600+600}{30+20} = \frac{1200}{50} = 24$

28. M संख्याओ का औसत N^2 है तथा N सख्याओ का औसत M^2 है तो सभी संख्याओ का औसत ज्ञात करो–

औसत= $\frac{MN^2+NM^2}{M+N} = \frac{MN(M+N)}{(M+N)} = MN$

29. प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना हैं ?

$$\text{औसत} = \frac{2+3+5+7+11+13+17+19+23}{9}$$

$$\frac{100}{9} = 11.11$$

30. 5 संख्याओं का औसत 10 हैं. कौन–सी संख्या जोड़ी जाये कि औसत 12 हो जाये ?

5 संख्याओ का औसत 10 तो योग $= 5X10 = 50$

6 संख्याओ का औसत 12 तो योग $= 6X12 = 72$

तो जोड़ी गई संख्या $= 72 - 50 = 22$

31. यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन–सी हैं ?

30 31 32 33 34 35 36

औसत मध्य अंक

तो बड़ी संख्या $= 36$

32. A, B, C तथा D चार क्रमागत विषम संख्यायें हैं जिनका औसत 42 हैं. B तथा D का गुणनफल कितना हैं ?

औसत 42

39	41	43	45
A	B	C	D

तो$B\ X\ D = 41\ X\ 45 = 1845$

33. दो संख्याओं A तथा B का औसत20, B तथा C का औसत 19 और C तथा A का औसत 21हैं. A का मान कितना हैं ? (एस०एस०सी० परीक्षा, 2010)

AB	20	+
BC	19	-
CA	21	+

(जिसमे A न हो उसे घटा ले।)

तो $A = 20 + 21 - 19 = 22$

34. A तथा B की औसत मासिक आय 14000, B तथा C की औसत मासिक आय 15600 और A तथा C की औसत मासिक आय 14400 हैं. B की मासिक आय कितनी हैं ?

AB	14000	+
BC	15600	+
CA	14400	-

(जिसमे Bन हो उसे घटा ले।)

तो $B= 14000 + 15600 - 14400 = 15200$

35. 240छात्रो का औसत प्राप्तांक 35 था. यदि उत्तीर्ण हुए छात्र का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो, तो कितन छात्र उत्तीर्ण हुए

उतीर्ण		अनुतीर्ण
39		15
	35	
20		4
5	:	1

तो$6a = 240$

तो$a = 40$

तो उतीर्ण छात्रो की संख्या$= 40\ X\ 5 = 200$

36. किसी परीक्षा मे छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 तथा 73 हैं. समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 हैं. छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना हैं ?

छात्र		छात्राये
71		73
	71.8	
1.2	:	.8
3	:	2

37. एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष हैं. कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी हैं ?

30 लड़को का औसत — 16 तो योग= $30X16 = 480$

20 लड़कियो का औसत — 14 तो योग= $20X14 = 280$

तो 50 विद्यार्थियोकाऔसत= $\frac{760}{50} = 15.2$

38. 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष हैं. यदि इनकी आयु का अनुपात 4 : 5 : 7 हो, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी हैं ?

3 लड़को की औसत आयु — 16 तो योग= $3X16 = 48$

I		II		III
4	:	5	:	7

तो$16a = 48$

तो$a = 3$

तोछोटेलड़के की आयु= $3X4 = 12$ वर्ष

39. 8 व्यक्तियों का औसत भार 1.5 किग्रा. बढ़ जाता है तब उनमे से एक व्यक्ति जिसका भार 65 किग्रा. है के स्थान पर एक नया व्यक्ति स्थानपन्न कर दिया जाता है, नए व्यक्ति का भार क्या है?

R.R.B. कोलकाता(A.S.M.) परीक्षा, 2001

परिवर्तन= $8\ X\ 1.5 = 12KG$

तो नये व्यक्ति काभार = $65 + 12 = 77kg$

40. दो संख्याओं का औसत M है।दो में से एक संख्या N तो दूसरी संख्या है–

R.R.B. अजमेर(A.S.M.) परीक्षा

2 संख्याओ का औसत M है तो योग= $2M$

तो दूसरी संख्या = $(2M - N)$

41. यदि 30,40,50,90,20,,a तथा 60 का औसत 70 हो तो a का मान कितना है

$a = 490 - 290 = 200$

42. एक क्रिकेट खिलाड़ी की 19 पारियो का औसत कुछ था यदि वो 20वी पारी मे 90 रन बनाता है तो उसके औसत मे 2 रन की वृद्धि हो जाती है तो 20 पारियो का औसत कितना होगा?

वृद्धि= $20x2 = 40$

तो पूराना औसत = $90 - 40 = 50$

तो 20वी पारी का औसत = $50 + 2 = 52$ रन

औसत मे वृद्धि तो रनो मे कमी
औसत मे कमी तो रनो मे वृद्धि